

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4

«Запросы, представления и работа с индексами»

Обучающийся: Колпаков Артем Сергеевич

Факультет: Прикладной информатики

Группа: К3239

Преподаватель: Говорова Марина Михайловна

Санкт-Петербург

Содержание

1 Цель работы.....	2
2 Запросы на выборку данных (Индивидуальное задание).....	2
2.1 Запрос 1: Вывести данные о водителе, который чаще всех доставляет пассажиров на заданную улицу.....	2
2.2 Запрос 2: Автомобили с пробегом больше 250000 и без ТО в текущем году.....	3
2.3 Запрос 3: Сколько раз каждый пассажир воспользовался услугами таксопарка.....	4
2.4 Запрос 4: Пассажир, который воспользовался услугами максимальное число раз.....	4
2.5 Запрос 5: Водитель, который ездит на самом дорогом автомобиле.....	5
2.6 Запрос 6: Пассажир, который всегда ездит с одним и тем же водителем.....	5
2.7 Запрос 7: Автомобили, у которых пробег больше среднего пробега для своей марки....	6
3 Представления.....	6
3.1 Представление 1: Незанятые на данный момент водители.....	6
3.2 Представление 2: Зарплата всех водителей за вчерашний день.....	7
4 Модификация данных с использованием сложных под- запросов.....	9
4.1 Операция INSERT.....	9
4.2 Операция UPDATE.....	10
4.3 Операция DELETE.....	12
5 Работа с индексами и EXPLAIN.....	12
5.1 Анализ производительности простого индекса.....	12
5.2 Анализ производительности составного индекса.....	13
5.3 Удаление индексов.....	14
6 Выводы.....	14

1 Цель работы

Овладение навыками создания представлений, сложных запросов на выборку и модификацию данных с использованием подзапросов, а также оптимизация производительности БД с помощью индексов.

2 Запросы на выборку данных (Индивидуальное задание)

Ниже приведены реализации запросов согласно варианту №14.

2.1 Запрос 1: Вывести данные о водителе, который чаще всех доставляет пассажиров на заданную улицу.

```
SELECT taxi.employee.employee_id,  
       taxi.employee.full_name,  
       taxi.employee.phone,  
       taxi.employee.passport_data,  
       COUNT(taxi.orders.order_id) AS trips_count  
FROM taxi.employee  
JOIN taxi.orders  
      ON taxi.orders.driver_id = taxi.employee.employee_id  
WHERE LOWER(taxi.orders.destination_address) LIKE LOWER('%ИТМО%')  
GROUP BY taxi.employee.employee_id,  
         taxi.employee.full_name,  
         taxi.employee.phone,  
         taxi.employee.passport_data  
HAVING COUNT(taxi.orders.order_id) = (  
    SELECT MAX(driver_trip_count)  
    FROM (  
        SELECT COUNT(taxi.orders.order_id) AS driver_trip_count  
        FROM taxi.orders  
        WHERE LOWER(taxi.orders.destination_address) LIKE  
LOWER('%ИТМО%')  
        GROUP BY taxi.orders.driver_id  
    ) AS trips_per_driver  
);
```

Data Output Messages Notifications					
Showing rows: 1 to 1 of 1 Page No: 1					
employee_id [PK] integer	full_name character varying (50)	phone character varying (20)	passport_data character varying (50)	trips_count bigint	
1	Дмитрий Волков	+79991110001	4010 123456	1	

2.2 Запрос 2: Автомобили с пробегом больше 250000 и без ТО в текущем году

```
SELECT taxi.car.*,
       taxi.car_model.make,
       taxi.car_model.model_name
FROM taxi.car
JOIN taxi.car_model
    ON taxi.car.model_id = taxi.car_model.model_id
WHERE taxi.car.mileage > 250000
    AND EXTRACT(YEAR FROM taxi.car.last_inspection_date) < EXTRACT(YEAR
FROM CURRENT_DATE);
```

Data Output Messages Notifications										
Showing rows: 1 to 1 of 1										
	car_id integer	owner_id integer	model_id integer	last_inspection_date date	car_status character varying (20)	plate_number character varying (20)	cost numeric (10,2)	mileage integer	make character varying (50)	m
1	1	1	1	2024-02-10	active	A111AA178	2500000.00	255000	Toyota	C

2.3 Запрос 3: Сколько раз каждый пассажир воспользовался услугами таксопарка

```
SELECT taxi.passenger.passenger_id,  
       taxi.passenger.full_name,  
       taxi.passenger.phone,  
       COUNT(taxi.orders.order_id) AS trips_count  
FROM taxi.passenger  
JOIN taxi.orders  
     ON taxi.orders.passenger_id = taxi.passenger.passenger_id  
GROUP BY taxi.passenger.passenger_id,  
         taxi.passenger.full_name,  
         taxi.passenger.phone  
ORDER BY trips_count DESC;
```

	passenger_id [PK] integer	full_name character varying (50)	phone character varying (20)	trips_count bigint
1	2	Мария Соколова	+79990000002	1
2	3	Алексей Смирнов	+79990000003	1
3	1	Иван Петров	+79990000001	1

2.4 Запрос 4: Пассажир, который воспользовался услугами максимальное число раз

```
SELECT taxi.passenger.passenger_id,  
       taxi.passenger.full_name,  
       taxi.passenger.phone,  
       COUNT(taxi.orders.order_id) AS trips_count  
FROM taxi.passenger  
JOIN taxi.orders  
     ON taxi.orders.passenger_id = taxi.passenger.passenger_id  
GROUP BY taxi.passenger.passenger_id,  
         taxi.passenger.full_name,  
         taxi.passenger.phone  
HAVING COUNT(taxi.orders.order_id) = (  
    SELECT MAX(trip_count)  
    FROM (  
        SELECT COUNT(*) AS trip_count  
        FROM taxi.orders  
        GROUP BY taxi.orders.passenger_id  
    ) AS passenger_trip_counts
```

```
);
```

Data Output Messages Notifications				
Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1				
	passenger_id [PK] integer	full_name character varying (50)	phone character varying (20)	trips_count bigint
1	2	Мария Соколова	+79990000002	1

2.5 Запрос 5: Водитель, который ездит на самом дорогом автомобиле

```
SELECT taxi.employee.*,
       taxi.car.owner_id
FROM taxi.employee
JOIN taxi.car
     ON taxi.car.owner_id = taxi.employee.employee_id
WHERE taxi.car.cost = (
    SELECT MAX(taxi.car.cost)
    FROM taxi.car
);
```

Data Output Messages Notifications							
Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1							
	employee_id integer	employee_category_id integer	employee_position_code integer	phone character varying (20)	address character varying (50)	full_name character varying (50)	passport_data character varying (50)
1	2	1	2	+79991110002	Санкт-Петербург, Лиговский пр., ...	Артём Кузнецов	4011 654321

2.6 Запрос 6: Пассажир, который всегда ездит с одним и тем же водителем

```
SELECT taxi.passenger.passenger_id,
       taxi.passenger.full_name,
       taxi.passenger.phone
FROM taxi.passenger
JOIN taxi.orders
     ON taxi.orders.passenger_id = taxi.passenger.passenger_id
GROUP BY taxi.passenger.passenger_id,
         taxi.passenger.full_name,
         taxi.passenger.phone
```

```
HAVING COUNT(DISTINCT taxi.orders.driver_id) = 1;
```

2.7 Запрос 7: Автомобили, у которых пробег больше среднего пробега для своей марки

```
SELECT taxi.car.*,
       taxi.car_model.make,
       taxi.car_model.model_name
FROM taxi.car
JOIN taxi.car_model
    ON taxi.car.model_id = taxi.car_model.model_id
WHERE taxi.car.mileage > (
    SELECT AVG(car_inner.mileage)
    FROM taxi.car AS car_inner
    JOIN taxi.car_model AS car_model_inner
        ON car_inner.model_id = car_model_inner.model_id
    WHERE car_model_inner.make = taxi.car_model.make
);
```

Data Output Messages Notifications									
Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1									
	car_id integer	owner_id integer	model_id integer	last_inspection_date date	car_status character varying (20)	plate_number character varying (20)	cost numeric (10,2)	mileage integer	make character varying (50)
1	1	1	1	2024-02-10	active	A111AA178	2500000.00	255000	Toyota

3 Представления

3.1 Представление 1: Незанятые на данный момент водители

```
CREATE OR REPLACE VIEW taxi.free_drivers AS
SELECT taxi.employee.*
FROM taxi.employee
JOIN taxi.employee_position
    ON taxi.employee_position.employee_id =
```

```

taxi.employee.employee_id
JOIN taxi.position
            ON      taxi.position.position_id      =
taxi.employee_position.position_id
WHERE taxi.position.position_name = 'Водитель'
      AND taxi.employee.employee_id NOT IN (
          SELECT taxi.orders.driver_id
          FROM taxi.orders
          WHERE taxi.orders.order_status = 'new'
      );

```

Data Output

Messages

Notifications

SQL

Showing rows: 1 to 1

Page No: 1 of 1

	employee_id integer	employee_category_id integer	employee_position_code integer	phone character varying (20)	address character varying (50)	full_name character varying (50)	passport_data character varying (50)
1	1	1	1	+79991110001	Санкт-Петербург, Невский пр., ...	Дмитрий Волков	4010 123456

✓ Successfully run. Total query run

3.2 Представление 2: Зарплата всех водителей за вчерашний день

```

CREATE OR REPLACE VIEW taxi.drivers_salary_yesterday AS
SELECT taxi.employee.employee_id,
       taxi.employee.full_name,
       SUM(taxi.orders.order_cost) * 0.5 AS salary
FROM taxi.employee
JOIN taxi.employee_position
            ON      taxi.employee_position.employee_id      =
taxi.employee.employee_id
JOIN taxi.position
            ON      taxi.position.position_id      =
taxi.employee_position.position_id
JOIN taxi.orders
            ON taxi.orders.driver_id = taxi.employee.employee_id
WHERE taxi.position.position_name = 'Водитель'
      AND DATE(taxi.orders.call_datetime) = CURRENT_DATE - 1
      AND taxi.orders.order_status = 'done'
GROUP BY taxi.employee.employee_id,
         taxi.employee.full_name;

```


4 Модификация данных с использованием сложных под-запросов

4.1 Операция INSERT

До модификации:

	order_id [PK] integer	passenger_id integer	car_id integer	driver_id integer	tariff_id integer	administrator_id integer	card_id integer	order_status character varying (20)	call_datetime timestamp without time zone	actual_pickup_time timestamp without
1	1	1	1	3	1	3	1	done	2026-04-11 18:22:51.069247	2026-04-11 18:42:
2	2	2	2	2	2	3	2	new	2026-04-11 18:22:51.069247	2026-04-11 18:42:
3	3	3	1	1	1	3	3	done	2026-04-11 18:22:51.069247	2026-04-11 18:42:

```
INSERT INTO taxi.orders
(
    passenger_id,
    car_id,
    driver_id,
    tariff_id,
    administrator_id,
    card_id,
    order_status,
    call_datetime,
    actual_pickup_time,
    planned_pickup_time,
    pickup_address,
    destination_address,
    distance_km,
    order_cost,
    payment_type,
    client_review
)
VALUES
(
    (SELECT taxi.passenger.passenger_id
     FROM taxi.passenger
     WHERE taxi.passenger.phone = '+79990000001'),

    (SELECT taxi.car.car_id
     FROM taxi.car
     WHERE taxi.car.plate_number = 'A111AA178'),

    (SELECT taxi.employee.employee_id
     FROM taxi.employee
     WHERE taxi.employee.full_name = 'Дмитрий Волков'),
```

```

(SELECT taxi.tariff.tariff_id
 FROM taxi.tariff
 WHERE taxi.tariff.tariff_name = 'Эконом'),

(SELECT taxi.employee.employee_id
 FROM taxi.employee
 WHERE taxi.employee.full_name = 'Ольга Романова'),

NULL,
'new',
CURRENT_TIMESTAMP,
NULL,
CURRENT_TIMESTAMP + INTERVAL '10 minutes',
'ул. Ленина, 10',
'Невский проспект, 25',
12.5,
650,
'cash',
NULL
);

```

После модификации:

Data Output Messages Notifications											
Showing rows: 1 to 4 Page No: 1 of 1											
	order_id [PK] integer	passenger_id integer	car_id integer	driver_id integer	tariff_id integer	administrator_id integer	card_id integer	order_status character varying (20)	call_datetime timestamp without time zone	actual_pickup_time timestamp without	
1	3	3	1	1	1	3	3	done	2026-04-11 18:22:51.069247	2026-04-11 18:42:	
2	1	1	1	3	1	3	1	done	2026-04-11 18:22:51.069247	2026-04-11 18:42:	
3	2	2	2	2	2	3	2	new	2026-04-11 18:22:51.069247	2026-04-11 18:42:	
4	4	1	1	1	1	3	[null]	new	2026-04-12 18:51:45.45133	[null]	

4.2 Операция UPDATE

До модификации:

Data Output Messages Notifications											
Showing rows: 1 to 2 Page No: 1 of 1											
	order_id [PK] integer	passenger_id integer	car_id integer	driver_id integer	tariff_id integer	administrator_id integer	card_id integer	order_status character varying (20)	call_datetime timestamp without time zone	actual_pickup_time timestamp without	
1	1	1	1	3	1	3	1	done	2026-04-11 18:22:51.069247	2026-04-11 18:42:	
2	4	1	1	1	1	3	[null]	new	2026-04-12 18:51:45.45133	[null]	

```

UPDATE taxi.orders
SET order_status = 'done'
WHERE passenger_id = (
    SELECT taxi.passenger.passenger_id

```

```

FROM taxi.passenger
WHERE taxi.passenger.phone = '+79990000001'
)
AND order_status = 'new';

```

После модификации:

Data Output Messages Notifications										
	order_id [PK] integer	passenger_id integer	car_id integer	driver_id integer	tariff_id integer	administrator_id integer	card_id integer	order_status character varying (20)	call_datetime timestamp without time zone	actual_pickup_time timestamp without
1	1	1	1	3	1	3	1	done	2026-04-11 18:22:51.069247	2026-04-11 18:42:
2	4	1	1	1	1	3	[null]	done	2026-04-12 18:51:45.45133	[null]

4.3 Операция DELETE

До модификации

Data Output Messages Notifications										
Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1										
	order_id [PK] integer	passenger_id integer	car_id integer	driver_id integer	tariff_id integer	administrator_id integer	card_id integer	order_status character varying (20)	call_datetime timestamp without time zone	actual_pickup_time timestamp without
1	5	3	1	1	2	3	[null]	cancelled	2026-04-12 18:56:52.041942	[null]

```
DELETE FROM taxi.orders
WHERE passenger_id = (
    SELECT taxi.passenger.passenger_id
    FROM taxi.passenger
    WHERE taxi.passenger.phone = '+79990000003'
)
AND order_status = 'cancelled';
```

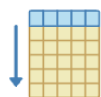
После модификации:

Data Output Messages Notifications										
	order_id [PK] integer	passenger_id integer	car_id integer	driver_id integer	tariff_id integer	administrator_id integer	card_id integer	order_status character varying (20)	call_datetime timestamp without time zone	actual_pickup_time timestamp without

5 Работа с индексами и EXPLAIN

5.1 Анализ производительности простого индекса

Проведено сравнение времени выполнения запроса до и после создания индекса.



orders

Total rows: 1 Query complete 00:00:00.120

Рис. 1: До создания индекса в pgAdmin 4

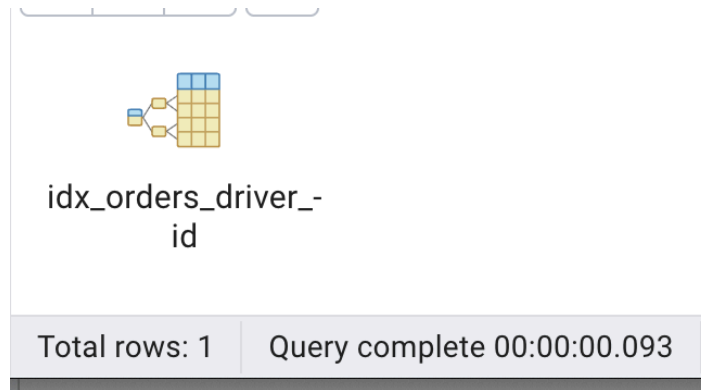


Рис. 2: После создания индекса в pgAdmin 4

1. **Без индекса:** Использовался Seq Scan. Время: 0.120 ms.
2. **С индексом:** Использовался Index Scan. Время: 0.093 ms.

5.2 Анализ производительности составного индекса

Проведено сравнение времени выполнения запроса до и после создания индекса.

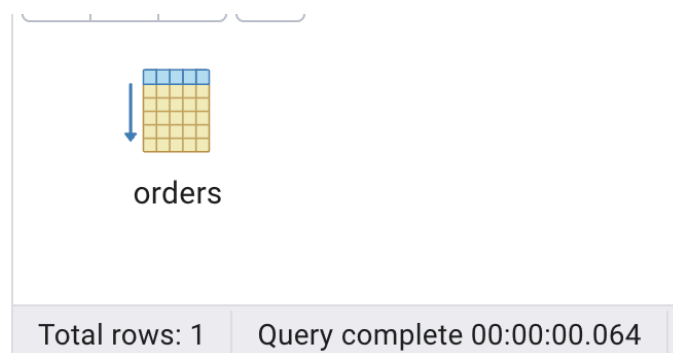


Рис. 3: До создания индекса в pgAdmin 4

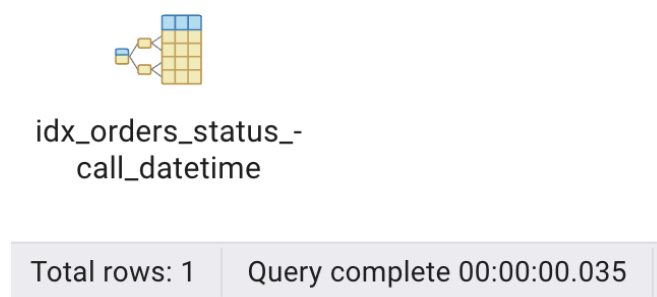


Рис. 4: После создания индекса в pgAdmin 4

1. **Без индекса:** Использовался Seq Scan. Время: 0.064 ms.
2. **С индексом:** Использовался Index Scan. Время: 0.035 ms.

5.3 Удаление индексов

```
DROP INDEX taxi.idx_orders_driver_id;  
DROP INDEX taxi.idx_orders_status_call_datetime;
```

6 Выводы

В ходе работы были составлены SQL-запросы, отражающие логику работы службы заказа такси. Также было выполнено сравнение выполнения запросов без индексов и с индексами, что показало повышение скорости выборки данных при использовании индексирования.